Лабораторная работа № 5. Настройка рабочей среды

НПИбд-03-25

Чжу Ино

2026-10-14

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Задачи **2**

3 Теоретические сведения **2**
3.1 Менеджер паролей pass 2
3.2 Структура базы паролей 3
3.3 Управление файлами конфигурации chezmoi 3

4 Выполнение лабораторной работы **3**
4.1 Установка pass 3
4.2 Установка gopass 3
4.3 Ключи GPG 4
4.4 Инициализация pass 4
4.5 Синхронизация с git 4
4.6 Установка chezmoi 4
4.7 Дополнительное ПО 6
4.8 Создание репозитория dotfiles 6
4.9 Инициализация chezmoi 6
4.10 Статус chezmoi 8
4.11 Сохранение пароля 8
4.12 Репозитории на GitHub 8

5 Выводы **8**

6 Контрольные вопросы **9**

7 Список литературы **10**

Список Иллюстраций

1 Установка pass . . . 3
2 Установка gopass . . . 4
3 Ключи GPG . . . 4
4 Инициализация pass . . . 4
5 pass git init . . . 5
6 Создание репозитория . . . 5
7 Пуш . . . 5
8 Установка chezmoi . . . 5
9 Дополнительное ПО . . . 6
10 Создание dotfiles . . . 6
11 chezmoi init . . . 7
12 chezmoi diff . . . 7
13 chezmoi apply . . . 7
14 Статус chezmoi . . . 8
15 Сохранение пароля . . . 8
16 Просмотр пароля . . . 8
17 Репозитории . . . 9

1 Цель работы

Настройка рабочей среды: менеджер паролей pass, управление файлами конфигурации chezmoi, дополнительное программное обеспечение.

2 Задачи

1. Установить и настроить менеджер паролей pass.
2. Освоить управление файлами конфигурации с помощью chezmoi.
3. Установить дополнительное программное обеспечение.

3 Теоретические сведения

3.1 Менеджер паролей pass

- `pass` — программа, сделанная в рамках идеологии Unix.
- Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов.
- Файлы шифруются с помощью GPG-ключа.

3.2 Структура базы паролей

- Структура базы может быть произвольной.
- Примеры имён файлов:
  - `example.com.pgp`
  - `example.com/user.pgp`
  - `user@example.com.pgp`
  - `example.com:22.pgp`

3.3 Управление файлами конфигурации chezmoi

- `chezmoi` используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя.
- Состояние файлов конфигурации сохраняется в каталоге `~/.local/share/chezmoi`
- Файл конфигурации `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml`.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка pass

```
sudo dnf -y install pass pass-otp
pass --version
```

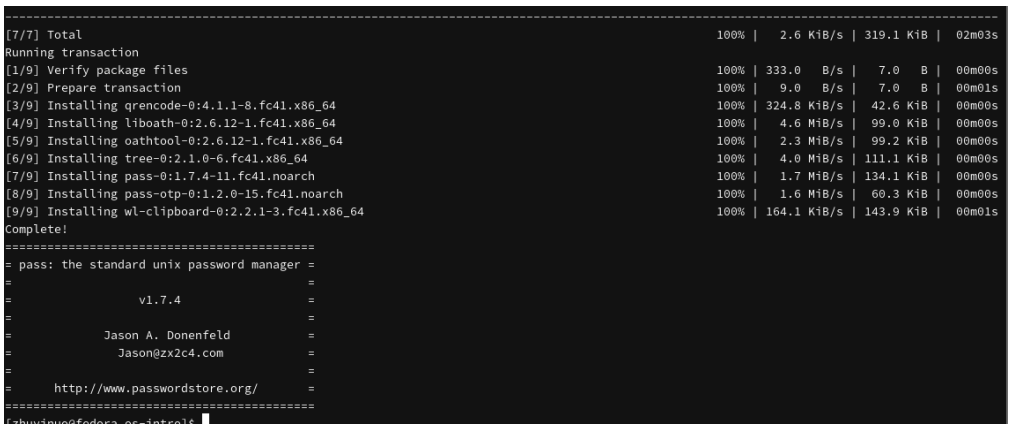


Рисунок 1: Установка pass

4.2 Установка gopass

```
sudo dnf -y install gopass
gopass --version
```

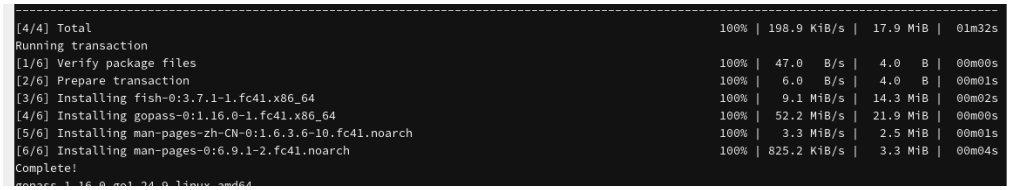


Рисунок 2: Установка gopass

4.3 Ключи GPG

```
gpg --list-secret-keys
```

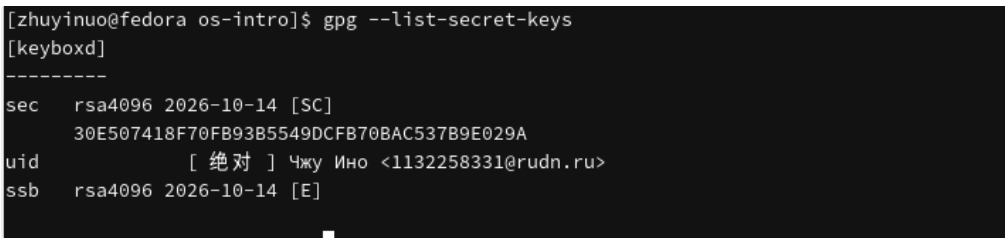


Рисунок 3: Ключи GPG

4.4 Инициализация pass

```
pass init 1132258331@rudn.ru
```



Рисунок 4: Инициализация pass

4.5 Синхронизация с git

```
pass git init
gh repo create password-store --private
pass git remote add origin git@github.com:cedar-95/password-store.git
pass git push -u origin master
```

4.6 Установка chezmoi

```
sudo dnf -y install chezmoi
chezmoi --version
```



Рисунок 5: pass git init

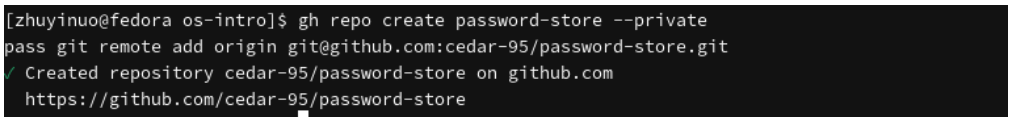


Рисунок 6: Создание репозитория



Рисунок 7: Пуш



Рисунок 8: Установка chezmoi

4.7 Дополнительное ПО

```
sudo dnf -y install \
    dunst \
    fontawesome-fonts \
    powerline-fonts \
    light \
    fuzzel \
    swaylock \
    kitty \
    waybar swaybg \
    wl-clipboard \
    grim \
    slurp
```

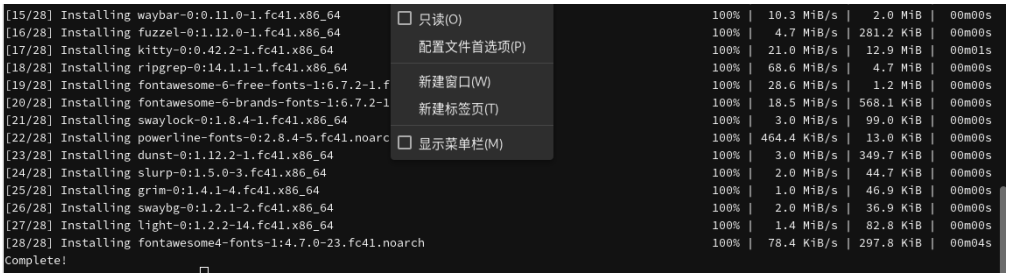


Рисунок 9: Дополнительное ПО

4.8 Создание репозитория dotfiles

```
gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
```



Рисунок 10: Создание dotfiles

4.9 Инициализация chezmoi

```
chezmoi init git@github.com:cedar-95/dotfiles.git
chezmoi diff
chezmoi apply -v
```

```
[zhuyinuo@fedora os-intro]$ chezmoi init git@github.com:cedar-95/dotfiles.git
正克隆到 '/home/zhuyinuo/.local/share/chezmoi'...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
接收对象中：100% (100/100), 77.85 KiB | 642.00 KiB/s, 完成.
```

Рисунок 11: chezmoi init

```
+--------------------------------------------------------------------
+
+Creative Commons is not a party to its public
+licenses. Notwithstanding, Creative Commons may elect to apply one of
+its public licenses to material it publishes and in those instances
+will be considered the “Licensor.” The text of the Creative Commons
+public licenses is dedicated to the public domain under the CC0 Public
+Domain Dedication. Except for the limited purpose of indicating that
+material is shared under a Creative Commons public license or as
+otherwise permitted by the Creative Commons policies published at
+creativecommons.org/policies, Creative Commons does not authorize the
+use of the trademark "Creative Commons" or any other trademark or logo
+of Creative Commons without its prior written consent including,
+without limitation, in connection with any unauthorized modifications
+to any of its public licenses or any other arrangements,
+understandings, or agreements concerning use of licensed material. For
+the avoidance of doubt, this paragraph does not form part of the
+public licenses.
+
+Creative Commons may be contacted at creativecommons.org.
```

Рисунок 12: chezmoi diff

```
Creative Commons is not a party to its public
licenses. Notwithstanding, Creative Commons may elect to apply one of
its public licenses to material it publishes and in those instances
will be considered the “Licensor.” The text of the Creative Commons
public licenses is dedicated to the public domain under the CC0 Public
Domain Dedication. Except for the limited purpose of indicating that
material is shared under a Creative Commons public license or as
otherwise permitted by the Creative Commons policies published at
creativecommons.org/policies, Creative Commons does not authorize the
use of the trademark "Creative Commons" or any other trademark or logo
of Creative Commons without its prior written consent including,
without limitation, in connection with any unauthorized modifications
to any of its public licenses or any other arrangements,
understandings, or agreements concerning use of licensed material. For
the avoidance of doubt, this paragraph does not form part of the
public licenses.

Creative Commons may be contacted at creativecommons.org.
```

Рисунок 13: chezmoi apply

4.10 Статус chezmoi

```
chezmoi managed
chezmoi status
```

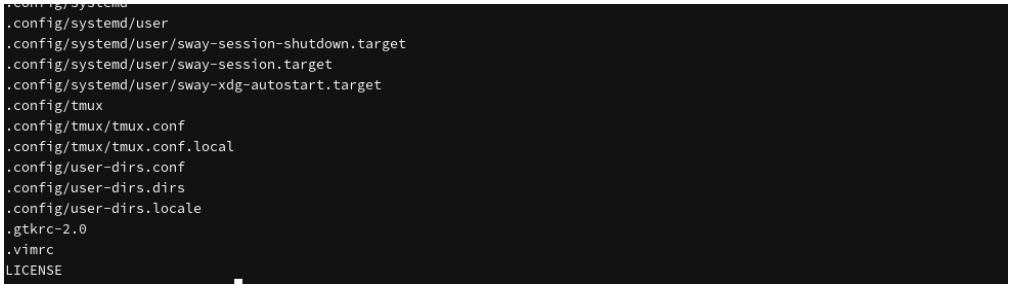


Рисунок 14: Статус chezmoi

4.11 Сохранение пароля

```
pass insert example.com/user
```



Рисунок 15: Сохранение пароля

```
pass example.com/user
```

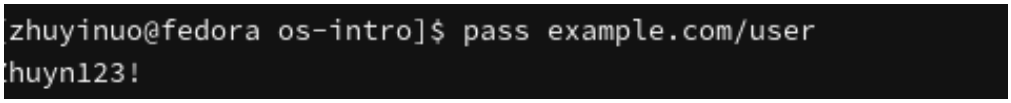


Рисунок 16: Просмотр пароля

4.12 Репозитории на GitHub

5 Выводы

В ходе работы освоены навыки настройки рабочей среды: установлен и настроен менеджер паролей pass, освоено управление файлами конфигурации с помощью chezmoi, установлено дополнительное программное обеспечение.

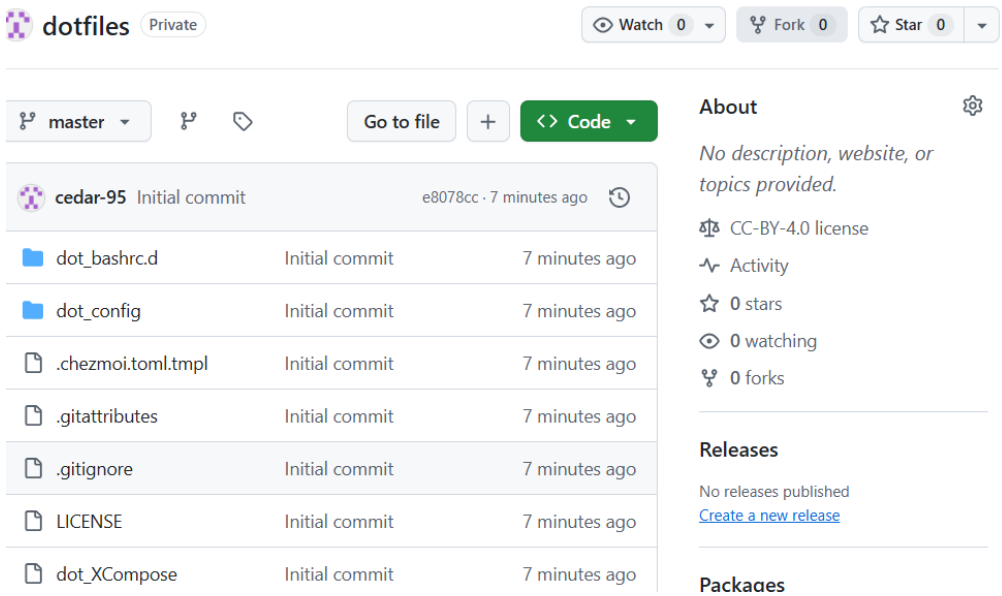


Рисунок 17: Репозитории

6 Контрольные вопросы

1. Что такое менеджер паролей pass?

`pass` — программа для хранения паролей, использующая файловую систему и GPG-шифрование.

2. Как хранятся данные в pass?

В файловой системе в виде каталогов и файлов, зашифрованных GPG.

3. Какие есть реализации pass?

- `pass` — классическая реализация на shell.
- `gopass` — реализация на Go.

4. Что такое chezmoi?

`chezmoi` — утилита для управления файлами конфигурации домашнего каталога.

5. Где хранится состояние chezmoi?

В каталоге `~/.local/share/chezmoi`.

6. Как инициализировать chezmoi?

```
chezmoi init git@github.com:<username>/dotfiles.git
```

7. Как применить изменения chezmoi?

```
chezmoi apply -v
```

8. Как посмотреть различия chezmoi?

```
chezmoi diff
```

9. Что такое dotfiles?

Файлы конфигурации в домашнем каталоге (`.bashrc`, `.vimrc` и т. д.).

10. Зачем нужно дополнительное ПО?

Для настройки рабочей среды: уведомления, шрифты, блокировка экрана, работа с буфером обмена.

7 Список литературы

1. Уокер Д. Управление конфигурацией с помощью chezmoi. — 2023.
2. Чакон С., Штрауб Б. Git для профессионального программиста. — СПб. : Питер, 2016.
3. Колисниченко Д. Н. Самоучитель системного администратора Linux. — БХВ-Петербург, 2011.